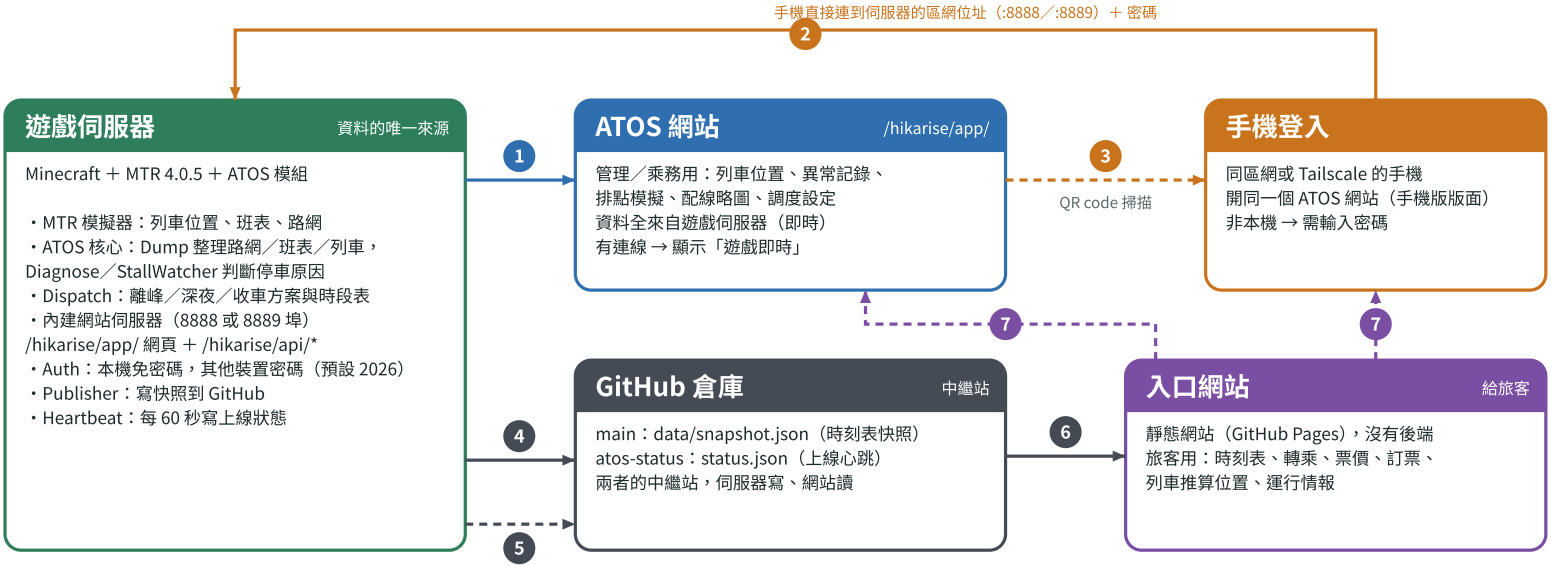
ATOS 四者連動關係圖

ATOS 網站 ・ 遊戲伺服器 ・ 手機登入 ・ 入口網站（中間經過 GitHub 倉庫）



各條連線在做什麼

1	**伺服器 → ATOS 網站（即時）**	網頁向 /hikarise/api 取 trains（即時列車與停車證據）、network、schedule；每 15 秒取 dispatch 方案，重算時刻。
2	**手機 → 伺服器（登入）**	手機不經過網站或 GitHub，直接用區網／Tailscale 位址連到伺服器的 ATOS 網站；本機免密碼，其他裝置輸入密碼。
3	**ATOS 網站 → 手機（QR）**	網站右上「連線資訊」顯示 QR code 與網址，手機掃描後即走 ② 登入。
4	**伺服器 → GitHub（快照）**	Publisher 寫 data/snapshot.json（路網＋班表＋dispatch 方案）：進世界約 3 分鐘後、每 12 小時、離開世界前；調度改動約 20 秒；內容沒變不上傳。
5	**伺服器 → GitHub（心跳）**	Heartbeat 每 60 秒把狀態（127.0.0.1／區網／Tailscale 網址）寫到 atos-status 分支的 status.json。
6	**GitHub → 入口網站**	瀏覽器讀 snapshot.json：依每一班的發車時刻與調度方案（預設／離峰／深夜／收車）顯示班次；讀 status.json 判斷 ATOS 上線。
7	**入口網站 → ATOS 網站／手機**	「企業管理登入」頁顯示 ATOS 是否上線（心跳 180 秒內）與手機／電腦按鈕、QR，帶管理員用 ①②的方式連進來。

重點

- 入口網站與遊戲伺服器不直接相連，一定經過 GitHub：快照約 12 小時才整份更新，但調度方案改動約 20 秒內會同步。
- 入口網站沒有即時列車：列車位置由快照時刻表與調度方案推算；即時位置與誤點只在 ATOS 網站（含手機）看得到。
- 調度方案（離峰／深夜／收車）兩邊共用同一套判斷：伺服器端 Dispatch、ATOS 網站 dispatchplan.js、入口網站 hk-core.js。
- 伺服器沒開 → 心跳停止，入口網站顯示未上線；手機與 ATOS 網站同時打不開，入口網站的時刻表仍可看（來自最後一次快照）。